UNIVERSITÉ DE DOUALA
The University of Douala
École Nationale Supérieure Polytechnique de Douala (ENSPD)
Département de Génie Informatique

Mémoire de Master
Master of Science en Data Science
et Intelligence Artificielle (SDIA)

Présentation de l'état d'avancement des travaux de Master recherche

Comparaison entre l'algorithme EM classique et l'EM variationnel

Avantages, inconvénients et applications

Dressé et présenté par

KANA TIODONG Icare Brichel

Année académique 2025-2026

Sous la co-direction de

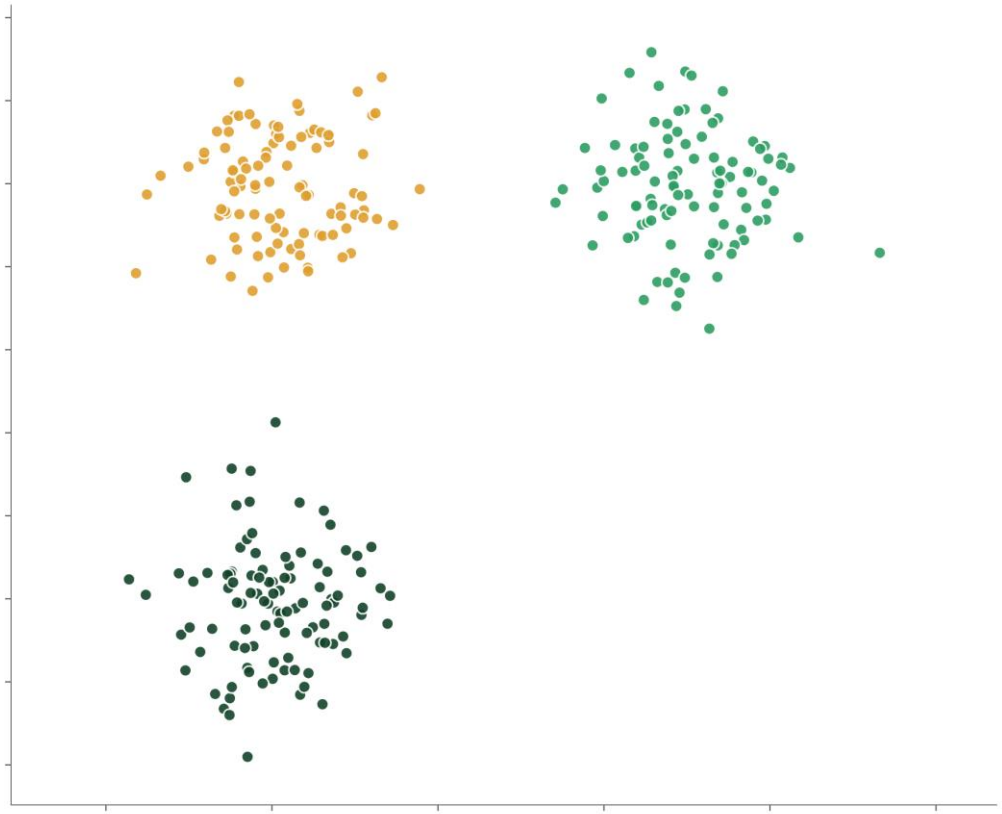
Prof. Dr. habil. P. NJIONOU SADJANG
Professeur Associé, ENSPD
Prof. Patrice TAKAM SOH
Professeur Associé, Université de Yaoundé 1

Question de recherche

Que gagne-t-on, et que perd-on, en passant de l'algorithme EM classique à l'EM variationnel, et sur quelles preuves ?

Chaque avantage et chaque inconvénient est relié à une preuve : un théorème, une expérience répliquée, une expérience unique, ou la mention « non testé ».

Retrouver des groupes non étiquetés

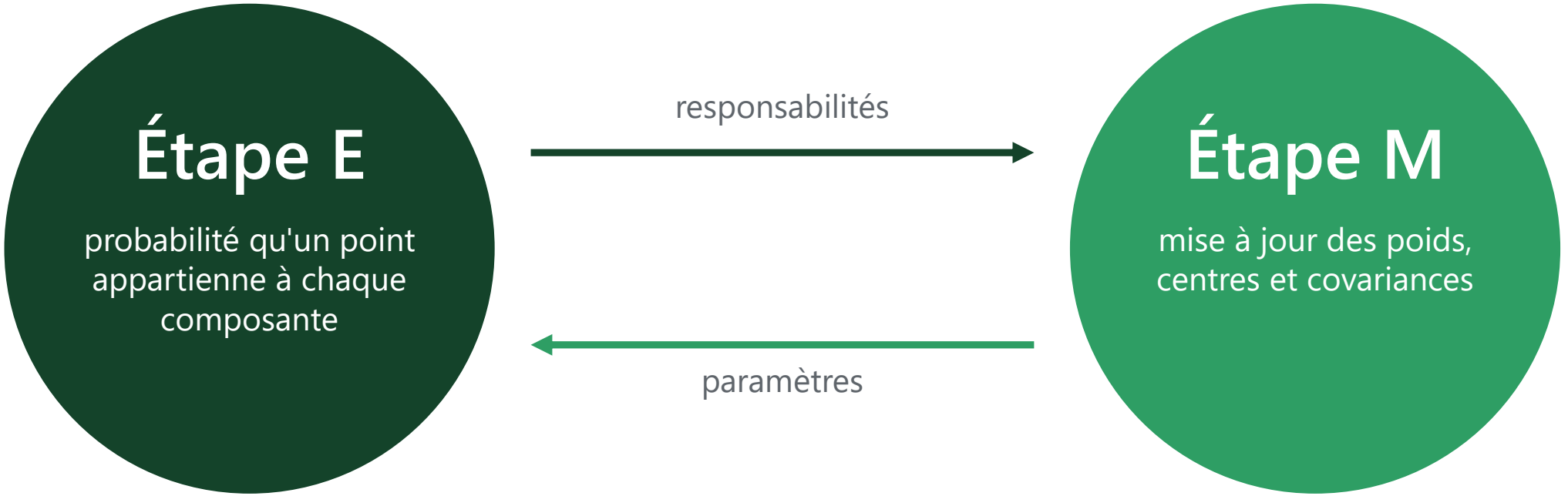


Des données sans étiquettes.

Un nombre de groupes inconnu.

Des paramètres à estimer : poids, centres et formes des groupes.

L'algorithme EM classique



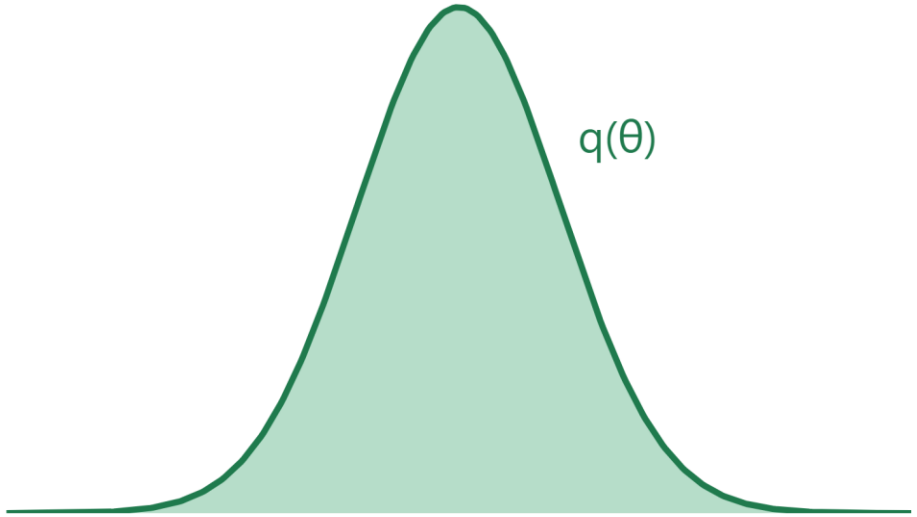
On répète jusqu'à convergence. La vraisemblance croît à chaque itération ; le résultat est un seul jeu de paramètres, et le nombre de composantes K est fixé à l'avance.

L'algorithme EM variationnel

EM classique : un point



EM variationnel : une loi



Le VB place des lois a priori sur les paramètres et renvoie une loi approchée, au lieu d'un point.

Schéma d'illustration, sans résultat.

Décomposition de la log-évidence

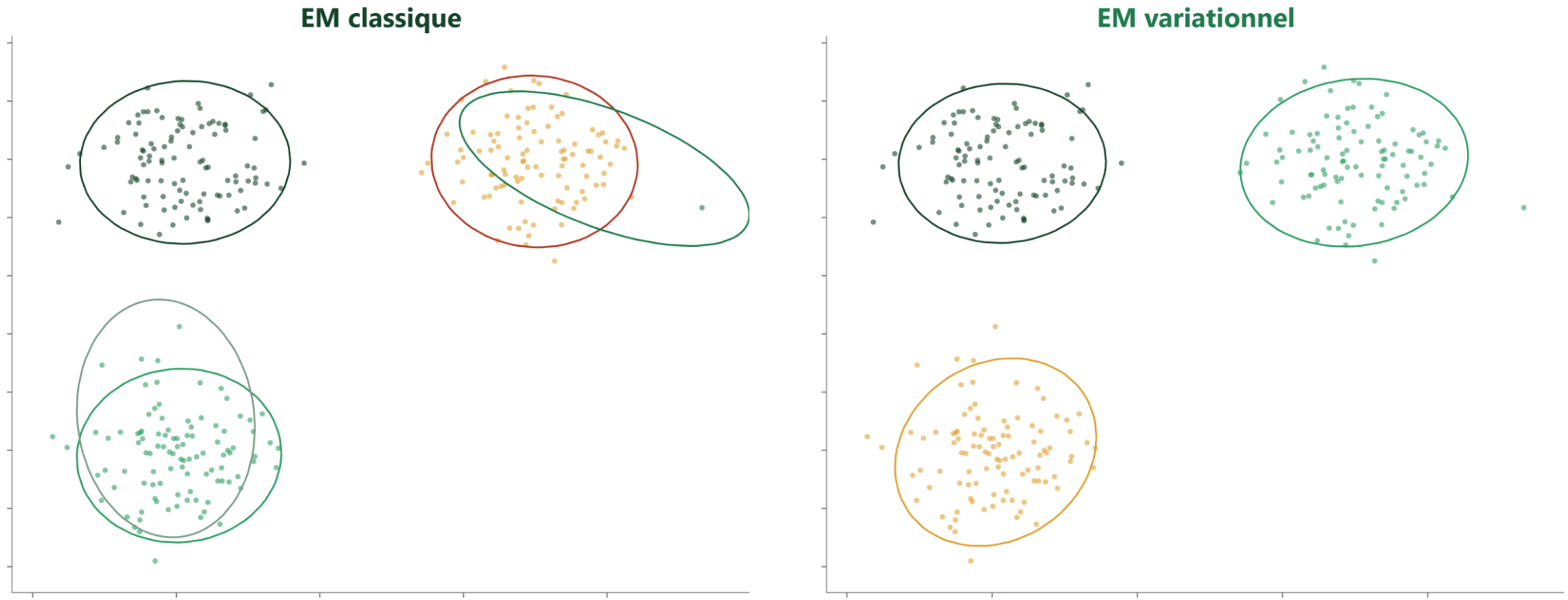
$$\log p(X) \quad \text{log-évidence des données}$$

$$=$$

$$\text{ELBO} \quad \text{borne inférieure maximisée} \quad + \mathrm{KL}(q \,\|\, p)$$

La divergence KL étant positive, l'ELBO minore la log-évidence, et la maximiser réduit l'écart entre l'approximation q et la loi a posteriori. Les deux algorithmes optimisent cette même borne ; ils diffèrent par la famille de q.

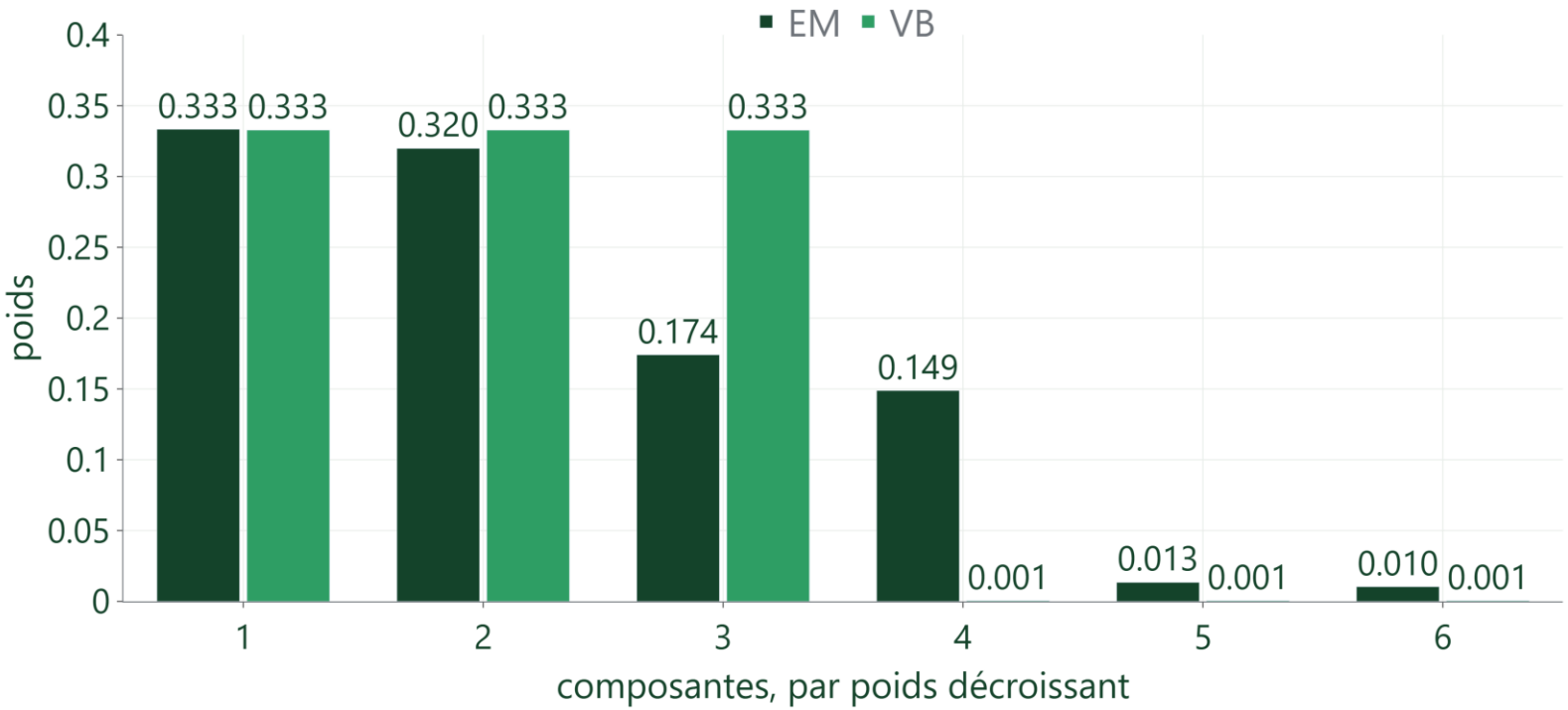
Élagage des composantes par l'EM variationnel



Mêmes données, six composantes permises : l'EM les garde toutes, le VB en conserve trois.

Jeu synthétique de référence (300 points, trois groupes), figure 1.4 du mémoire.

Poids des composantes après ajustement



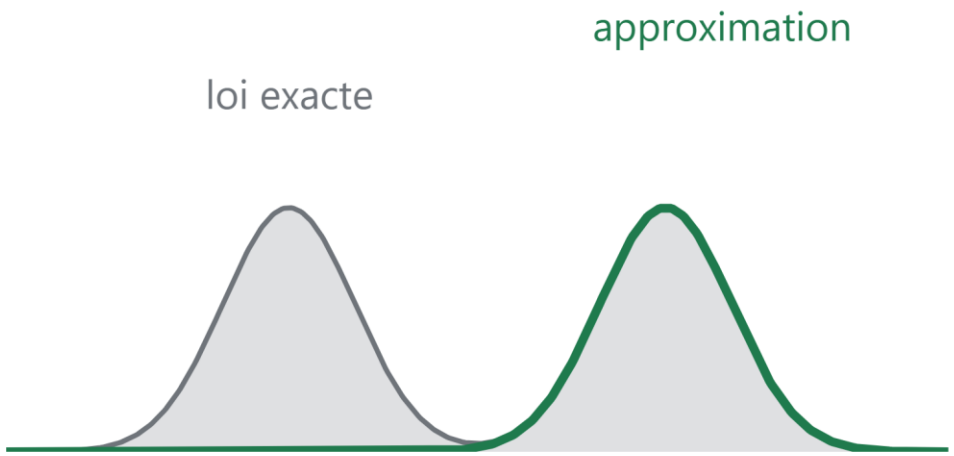
EM : six poids non nuls, dont deux groupes coupés en deux.

VB : trois poids de un tiers, et trois poids réduits à 0,001.

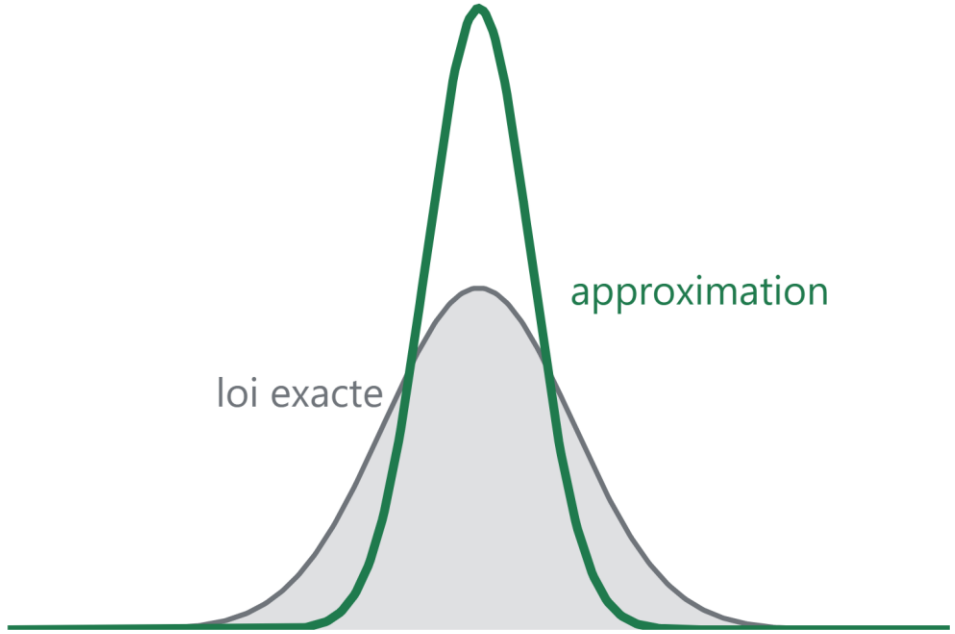
Même ajustement que la diapositive précédente.

Effets de l'approximation en champ moyen

Un seul mode



Une variance trop petite



Conséquence pratique : des intervalles de crédibilité plus étroits que la loi exacte.

Schéma d'illustration, sans résultat. Gauche : effet de la divergence KL inverse ; droite : effet de la factorisation.

Trois niveaux d'inférence

Maximum de vraisemblance

EM classique : un point

Maximum a posteriori

MAP-EM : un point régularisé

Bayes complet

EM variationnel : une loi sur les paramètres

Le MAP-EM porte les priors du VB sans loi sur les paramètres : il isole l'effet des priors.

Protocole de comparaison

Données

scénarios synthétiques S1 à S10, Iris, prix du PAM

→

Méthodes

EM-K, EM-Kmax, EM-BIC, MAP-EM, VB

→

Règles communes

même critère d'arrêt, mêmes relances, mêmes graines

→

Tests déclarés

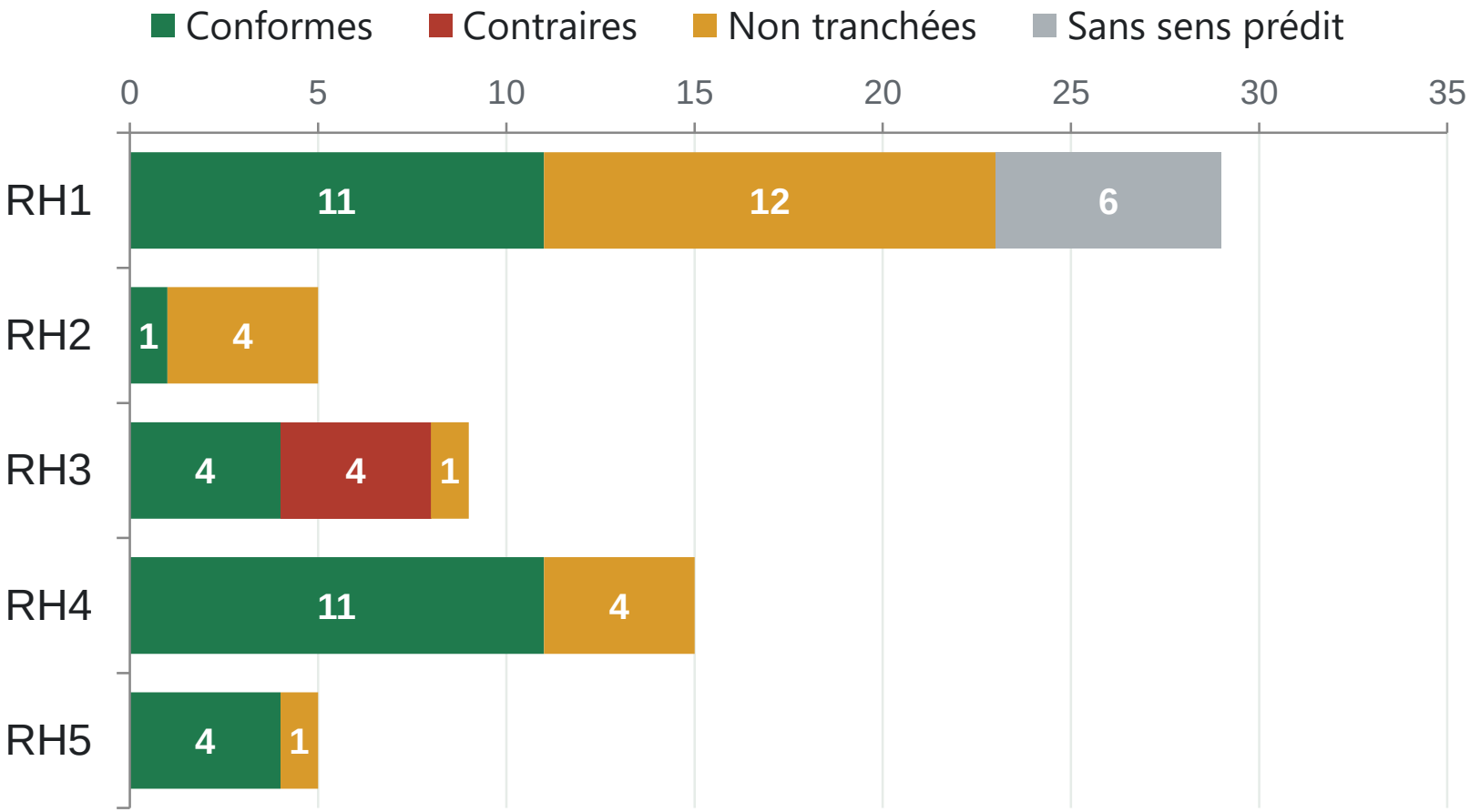
équivalence (TOST), Wilcoxon, correction de Holm

Les tests et leurs marges sont déclarés avant les calculs confirmatoires ; les paramètres sont fixés par un calibrage écrit à l'avance.

Hypothèses de recherche

Hypothèse	Énoncé
RH1	Aucune supériorité générale de l'un sur l'autre
RH2	Le choix de K se déplace vers les priors et K max
RH3	Les intervalles du VB couvrent moins que leur niveau annoncé
RH4	À petit effectif, le VB dégénère moins, par l'effet des priors
RH5	Un ajustement VB coûte plus qu'un ajustement EM

Bilan des 63 décisions déclarées



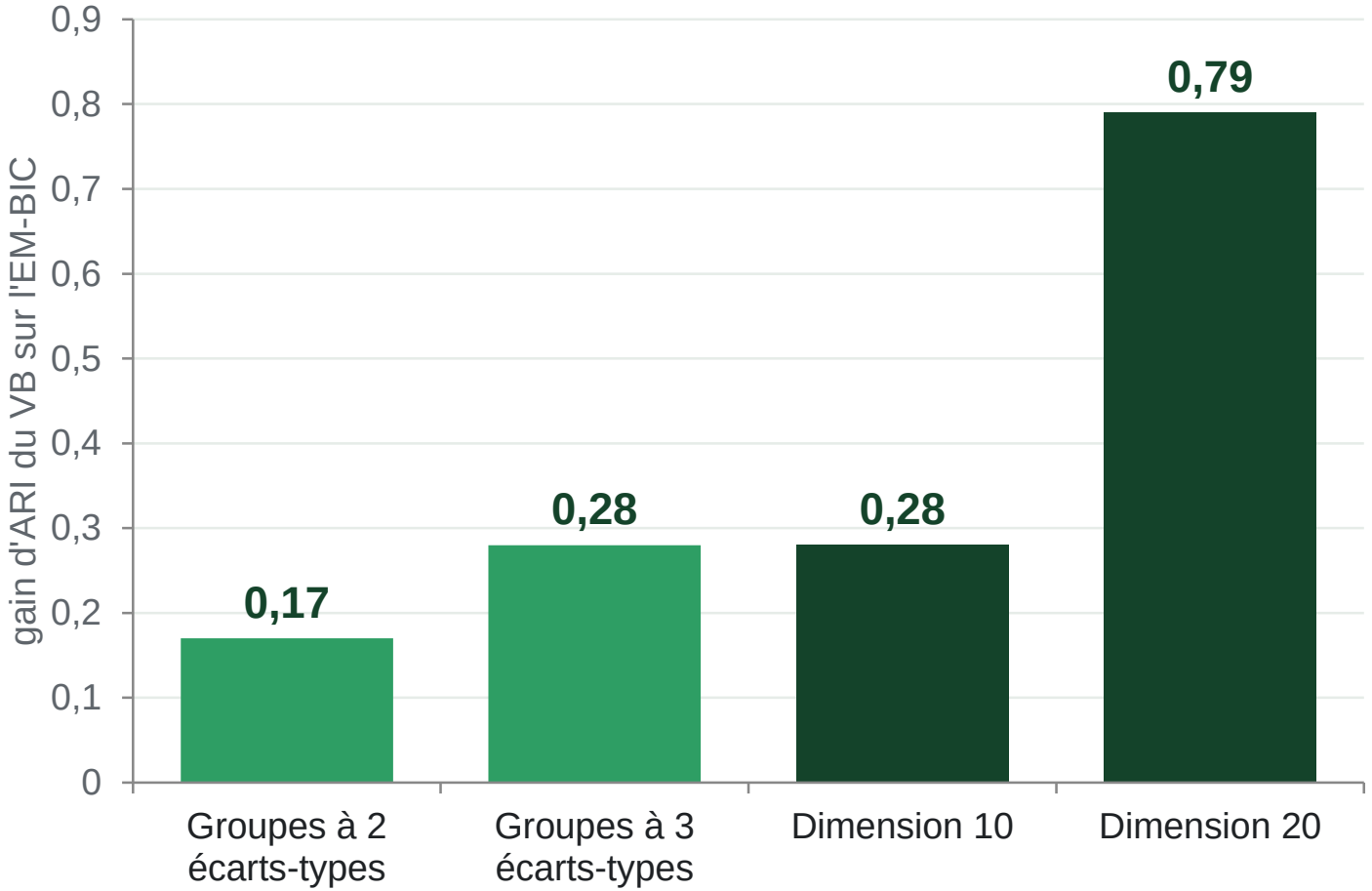
31 conformes à l'hypothèse.

4 contraires, toutes sur la couverture du bootstrap de l'EM.

22 non tranchées, dont 9 équivalences non démontrées.

6 différences sans sens prédit.

Qualité de partition : VB contre EM-BIC (RH1)



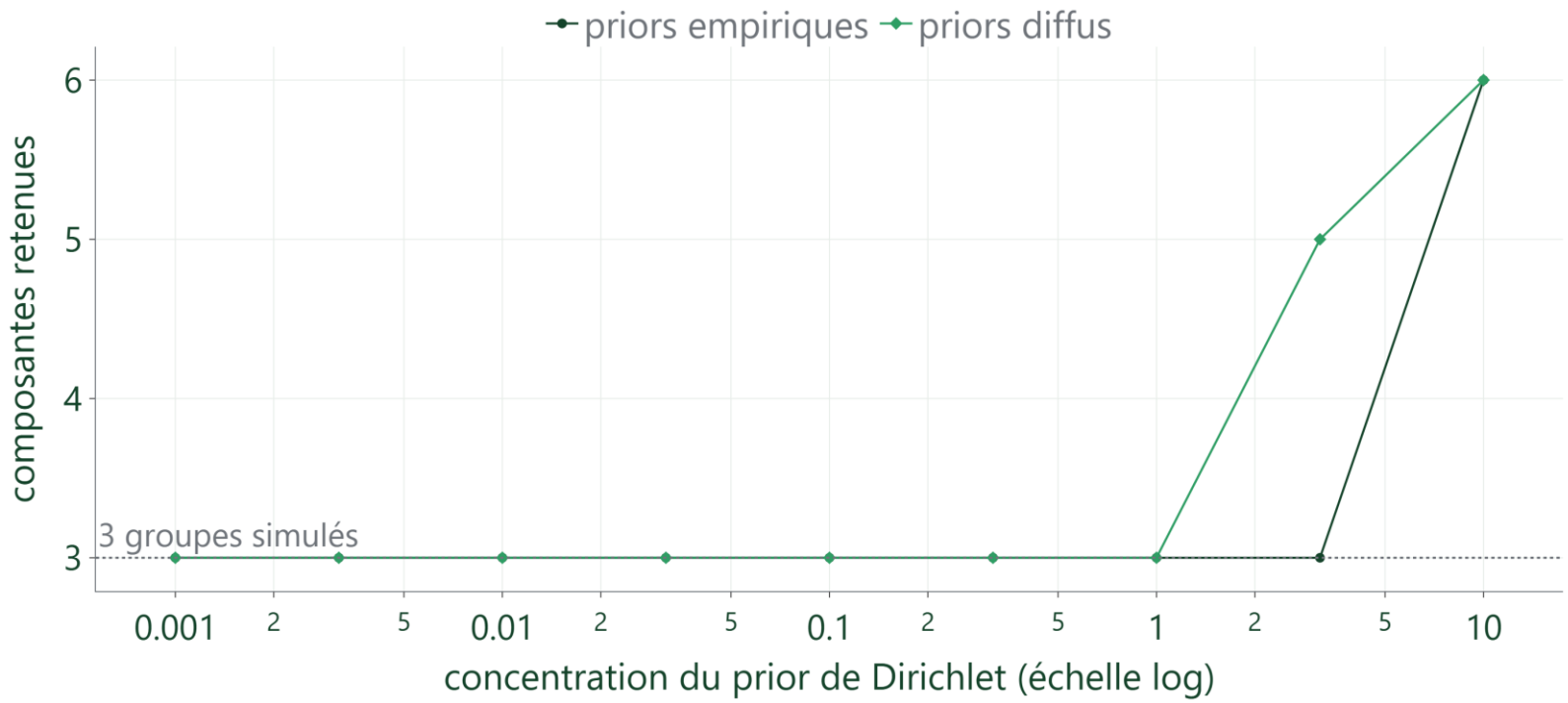
Groupes qui se chevauchent ou dimension élevée : le VB retrouve mieux les groupes (différences démontrées, S1 et S5).

Groupes séparés ou aberrations : les deux sont équivalents à la marge de 0,05 d'ARI.

Petit effectif : le VB produit moins d'ajustements dégénérés (S6).

Scénarios synthétiques répliqués. ARI : indice de Rand ajusté, accord entre groupes retrouvés et groupes vrais.

Composantes retenues selon les priors (RH2)

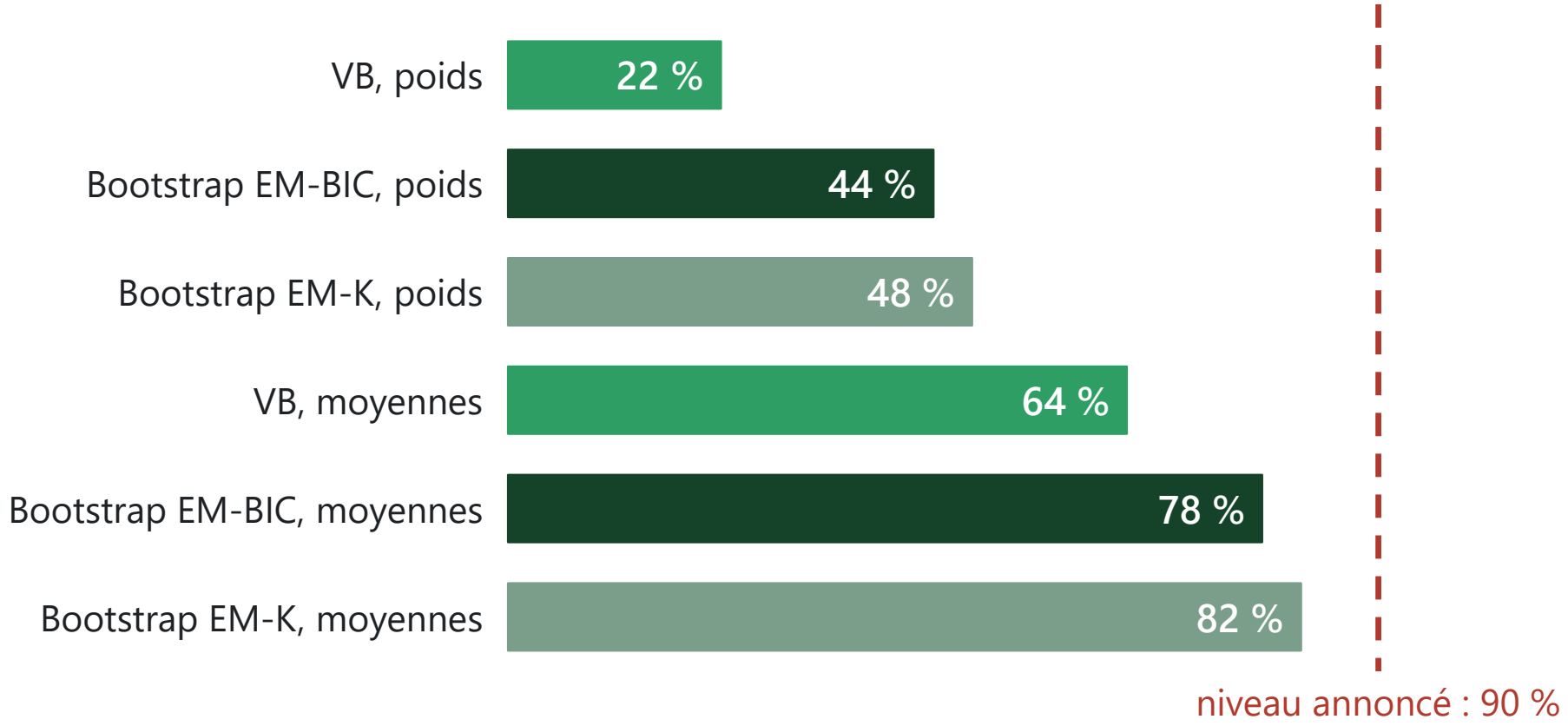


Au-delà d'un seuil de concentration, le VB cesse d'élaguer.

Sur le cas pratique, la variance du nombre de composantes du VB entre priors plausibles dépasse celle de l'EM entre ses propres choix (écart de 3,2, test HP5).

Courbe : scénario S8, synthétique, descriptif.

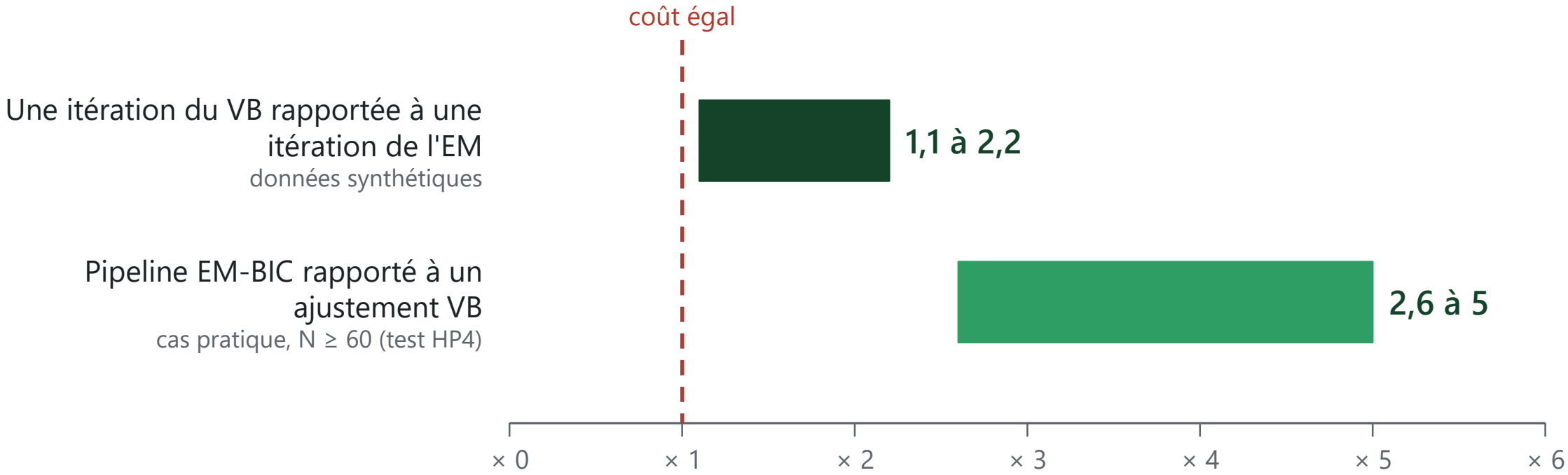
Couverture des intervalles à 90 % (RH3)



Aucun intervalle n'atteint 90 % ; ceux du VB couvrent le moins, comme le prévoit le champ moyen.

Jeu semi-synthétique tiré du modèle des prix (cas pratique, test HP6).

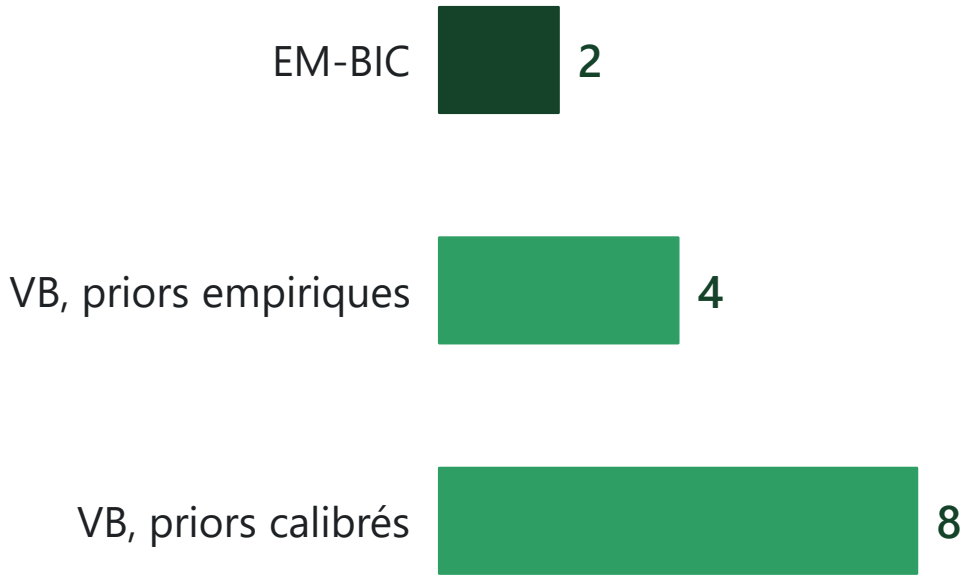
Coût de calcul (RH5)



Une itération du VB coûte plus, mais choisir K par EM-BIC coûte plus qu'un seul ajustement VB.

Cas pratique : régimes retenus et prévision

Régimes retenus sur les prix du Cameroun (apprentissage 2021-2023)

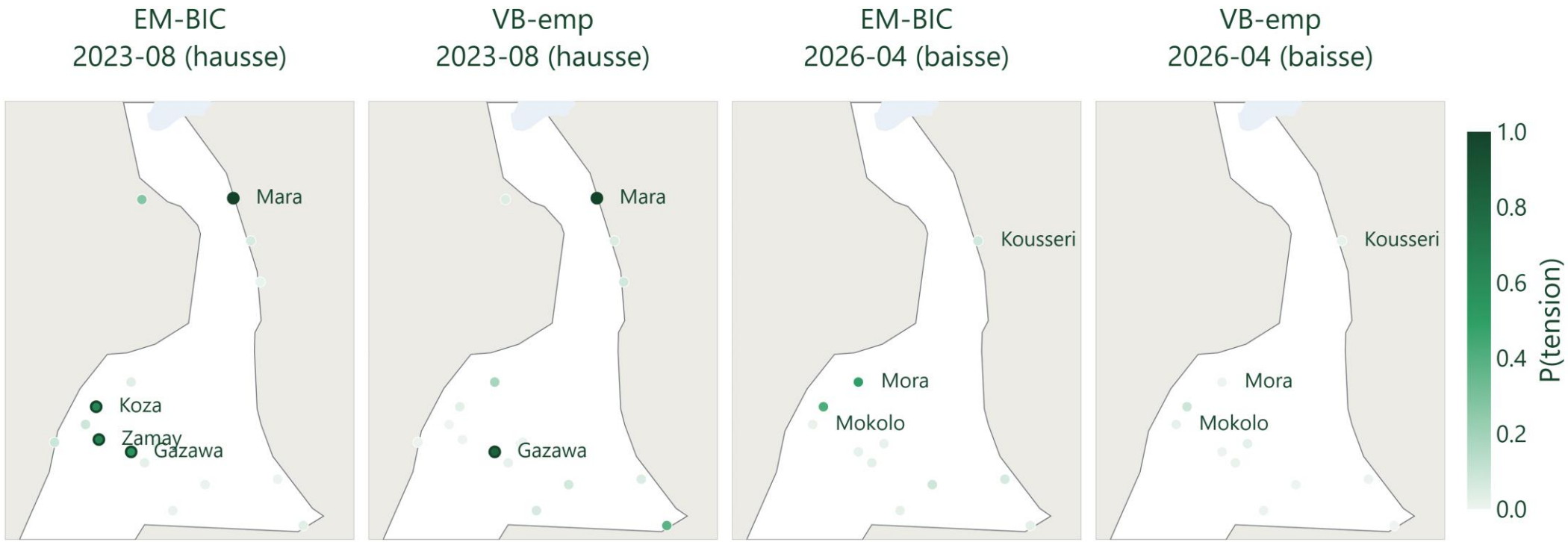


Prévision. Sur 32 mois de test, aucune des six comparaisons de log-score n'est significative (Diebold-Mariano, correction de Holm) : aucun mélange ne prévoit mieux qu'une loi gaussienne simple.

Alerte. EM-BIC et VB classent de la même façon 83,8 % des observations.

Données : Programme alimentaire mondial (HDX). Test de janvier 2024 à août 2026.

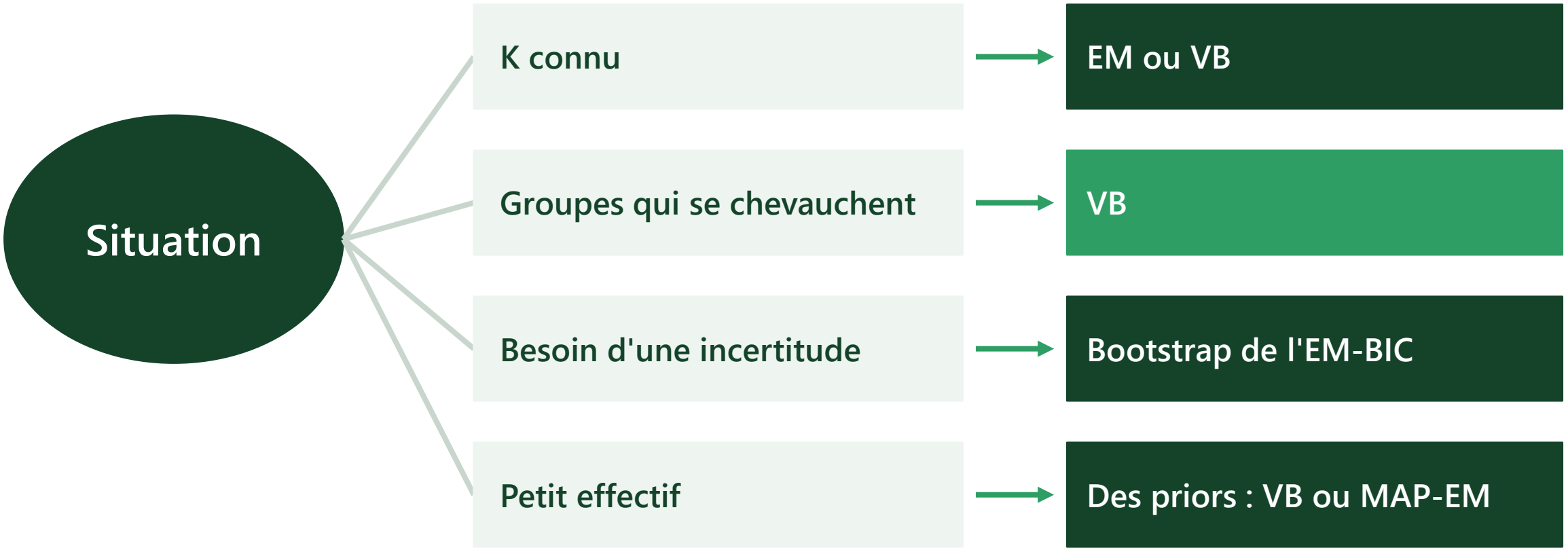
Cas pratique : alerte sur deux mois documentés



Août 2023 : hausse du maïs, plusieurs marchés passent en alerte.
Avril 2026 : baisse des prix, les marchés restent presque tous calmes.

Extrême-Nord. Probabilité du régime de tension par marché ; alerte au-dessus de 0,5.

Guide de choix



Dans tous les cas, comparer d'abord à une loi gaussienne simple.

Conclusion

Pas de supériorité générale : le VB fait mieux sur des groupes qui se chevauchent, les deux sont équivalents ailleurs.

Le choix de K se déplace : il dépend des priors du VB et de K max.

La régularisation vient des priors : le MAP-EM obtient le même effet.

L'incertitude du VB n'est pas calibrée : ses intervalles couvrent bien moins que leur niveau annoncé.

Merci de votre attention.